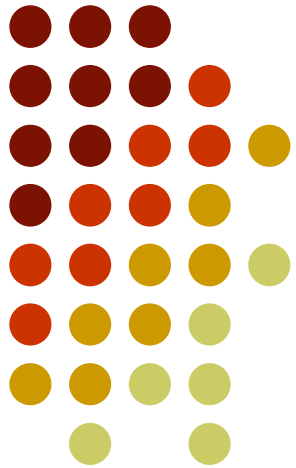
4 风险与风险厌恶



© Jiang Jie

概要



- 边际效用递减
- 风险厌恶的定义
- 风险厌恶的度量
- 风险厌恶的几个例子
- 风险厌恶的比较
- 随机占优

© Jiang Jie

4. 1边际效用递减

- 定义（凹函数）：

对于函数$u(\bullet)$，如果$\forall x, y$和$\alpha \in [0,1]$，

$$u(\alpha x + (1-\alpha) y) \geq \alpha u(x) + (1-\alpha) u(y)$$

则称u(•)为凹的。

© Jiang Jie

4. 1边际效用递减

- 定理4.1：如果凸的连续偏好能由（3-3）式的期望效用函数表示，那么相应的效用函数u是凹的。

- 定理4.2：如果凹函数u(•)二阶可微，则 $u^{''} \leq 0$

$u(\bullet)$: 消费的直接效用

$u' > 0$: 消费的边际效用（不满足性）

$u'' \leq 0$: 消费的边际效用递减（偏好的凸性）

© Jiang Jie

4. 2风险厌恶的定义

- 定义（公平赌博）

记$\tilde{g}$为一个不确定的支付，如果$E\left[\tilde{g}\right]=0$，则称$\tilde{g}$为一个公平赌博。

$$E\left(w\right)=E\left(w+\tilde{g}\right)$$

- 定义（风险厌恶）

称效用函数为$u\left(\bullet\right)$的参与者是（严格）风险厌恶（risk averse）的，如果

$$E\left[u\left(w+\tilde{g}\right)\right]\leq\left(<\right)E\left[u\left(w\right)\right],\ \forall E\left[\tilde{g}\right]=0$$

© Jiang Jie

4. 2风险厌恶的定义

- 风险厌恶的经济意义
  - 确定财富w，不确定财富 $w+\tilde{g}$

$$E(w)=E(w+\tilde{g})$$

  - 在期望值相同的确定财富与不确定财富之间，风险厌恶者总是选择确定财富

© Jiang Jie

4. 2风险厌恶的定义

- 定理4.3：当且仅当u是（严格）凹函数时，参与者（严格）风险厌恶
- 当偏好可以由期望效用表示时，凸性意味着风险厌恶

© Jiang Jie

定理4. 3证明

$\forall w_1, w_2 \left(w_2 > w_1\right)$,以及$p \in (0,1)$，构造如下 Bernoulli 赌博 $\tilde{g} = \{g_1, g_2\}$

概率为 $\{p, 1-p\}$ $g_1 = -(1-p)(w_2 - w_1)$ $g_2 = p(w_2 - w_1)$

显然，有 $E[\tilde{g}] = 0$，故 $\tilde{g}$ 为公平赌博。定义 $w = pw_1 + (1-p)w_2$

其中 $w_1 = w + g_1, w_2 = w + g_2$

（必要性）：风险厌恶意味着 $pu(w+g_1) + (1-p)u(w+g_2) \le u(w)$

即 $pu(w+g_1) + (1-p)u(w+g_2) \le u(pw_1 + (1-p)w_2)$

u 是凹函数.

© Jiang Jie

定理4. 3证明

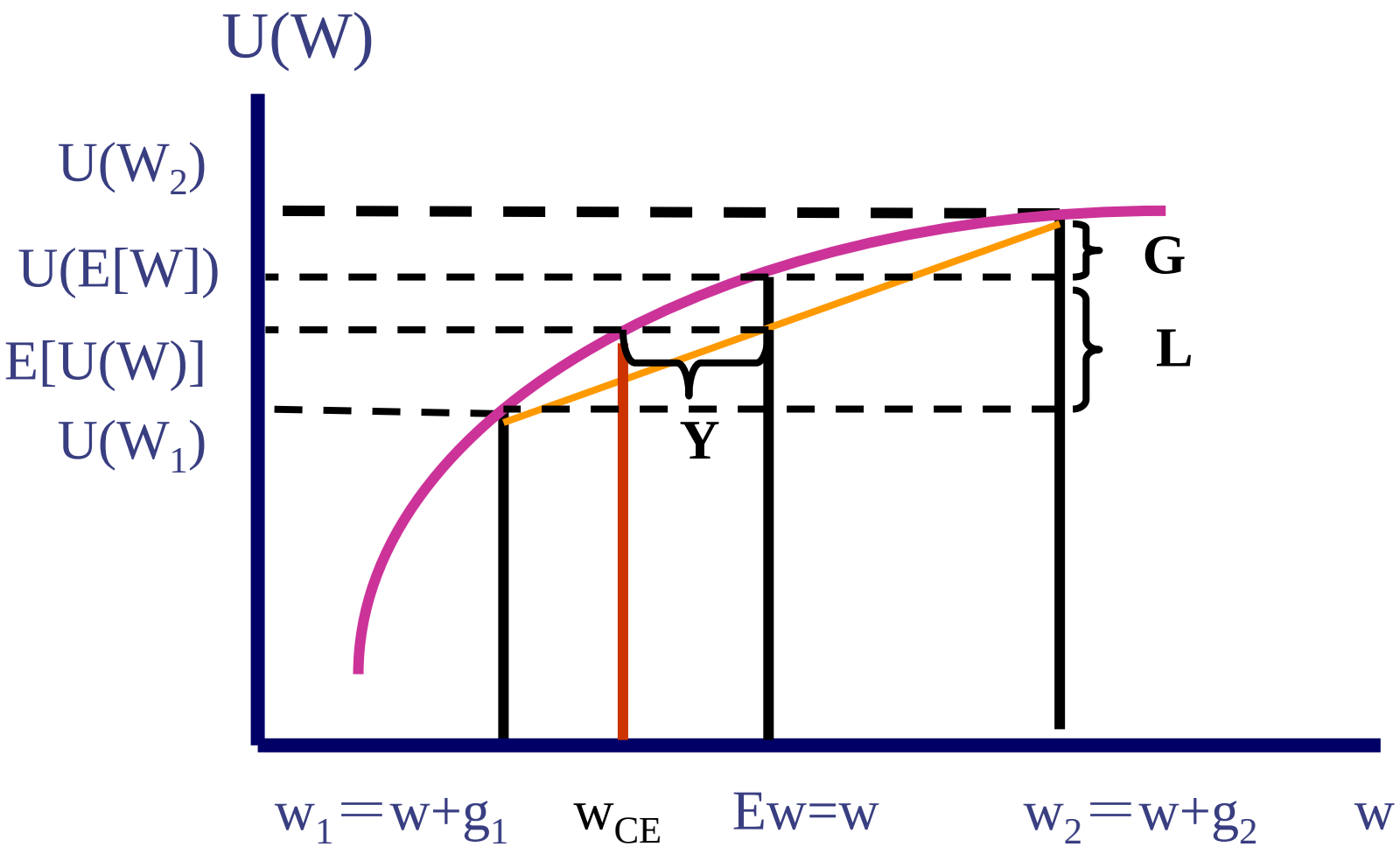
（充分性）：u 是凹函数，由 Jensen 不等式，有

$$E\left[u\left(w+\tilde{g}\right)\right] \le u\left[E\left(w+\tilde{g}\right)\right] = u\left(w\right), \forall \tilde{g} = 0$$

满足风险厌恶的定义，即参与者是风险厌恶的。

© Jiang Jie

定理4. 3图示



© Jiang Jie

4. 3风险厌恶的度量

- 定义：参与一个公平游戏所要求的风险溢价为π

$$E[u(w+\tilde{g})]=u(w-\pi)$$

  - π：为消除风险愿意放弃的财富（保费）
  - -π：风险赌博的确定等价值

- 风险溢价的另一种定义方式 $\hat{\pi}$

$$E\left[u\left(w+\tilde{g}+\hat{\pi}\right)\right]=u\left(w\right)$$

© Jiang Jie

4. 3风险厌恶的度量

- 小风险：当随机变量 $\tilde{g}$ 的取值范围很小时，称 $\tilde{g}$ 为风险小的赌博
- 小风险的风险溢价

$$LHS = E\left[u\left(w+\tilde{g}\right)\right] = u(w) + u'(w)E[\tilde{g}] + \frac{1}{2}u''(w)E\left[\tilde{g}^2\right] + o\left(\tilde{g}^2\right)$$

$$= u(w) + \frac{1}{2}u''(w)Var[\tilde{g}] + o\left(\tilde{g}^2\right)$$

$$RHS = u(w-\pi) = u(w) - u'(w)\pi + o\left(\pi^2\right)$$

$$LHS = RHS \Rightarrow \frac{1}{2}u''(w)Var[\tilde{g}] + o\left(\tilde{g}^2\right) = -u'(w)\pi + o\left(\pi^2\right)$$

© Jiang Jie

4. 3风险厌恶的度量

- 小风险的风险溢价

$$\pi = \frac{1}{2}\left[-\frac{u''(w)}{u'(w)}\right]Var[\tilde{g}]$$

  - 系数表示风险厌恶程度
  - 方差度量小风险的风险

© Jiang Jie

4. 3风险厌恶的度量

- 风险厌恶的Arrow-Pratt度量（绝对风险厌恶系数）

$$A(w) \equiv -\frac{u''(w)}{u'(w)}$$

- 风险容忍（risk tolerance）系数

$$T(w) \equiv \frac{1}{A(w)}$$

© Jiang Jie

4. 3风险厌恶的度量

- 如果用另一种风险溢价 $\hat{\pi}$ 的定义

$$LHS = E\left[u\left(w+\tilde{g}+\hat{\pi}\right)\right] = u\left(w+\hat{\pi}\right)+u'\left(w+\hat{\pi}\right)E\left[\tilde{g}\right]+\frac{1}{2}u''\left(w+\hat{\pi}\right)E\left[\tilde{g}^2\right]+o\left(\tilde{g}^2\right)$$

$$= u\left(w+\hat{\pi}\right)+\frac{1}{2}u''\left(w+\hat{\pi}\right)Var\left[\tilde{g}\right]+o\left(\tilde{g}^2\right)$$

$$RHS = u\left(w\right) = u\left(w+\hat{\pi}-\hat{\pi}\right) = u\left(w+\hat{\pi}\right)-u'\left(w+\hat{\pi}\right)\hat{\pi}+o\left(\hat{\pi}^2\right)$$

$$LHS = RHS \Rightarrow \frac{1}{2}u''\left(w+\hat{\pi}\right)Var\left[\tilde{g}\right]+o\left(\tilde{g}^2\right) = -u'\left(w+\hat{\pi}\right)\hat{\pi}+o\left(\hat{\pi}^2\right)$$

$$\hat{\pi} = \frac{1}{2}\left[-\frac{u''\left(w+\hat{\pi}\right)}{u'\left(w+\hat{\pi}\right)}\right]Var\left[\tilde{g}\right]$$

© Jiang Jie

4. 3风险厌恶的度量

- 例子：考虑 $u(w)=\frac{1}{1-\gamma}w^{1-\gamma}$，假设γ=3，w=500,000

$$g=\begin{cases}100{,}000,\ p=1/2\\ -100{,}000,\ p=1/2\end{cases}$$

- 该赌博对于参与者的风险溢价是多少？

© Jiang Jie

4. 3风险厌恶的度量

- 相对风险厌恶：考虑基于总财富的赌博和风险溢价

$$E\left[u\left(w\left(1+\tilde{g}\right)\right)\right]=u\left(w\left(1-\pi_R\right)\right)$$

$$LHS=E\left[u\left(w\left(1+\tilde{g}\right)\right)\right]=u\left(w\right)+u'\left(w\right)E\left[w\tilde{g}\right]+\frac{1}{2}u''\left(w\right)E\left[\left(w\tilde{g}\right)^2\right]+o\left(\left(w\tilde{g}\right)^2\right)$$

$$=u\left(w\right)+\frac{1}{2}u''\left(w\right)w^2Var\left[\tilde{g}\right]+o\left(\tilde{g}^2\right)$$

$$RHS=u\left(w\left(1-\pi_R\right)\right)=u\left(w\right)-u'\left(w\right)w\pi_R+o\left(\pi_R{}^2\right)$$

$$\pi_R=\frac{1}{2}\left[-\frac{u''\left(w\right)}{u'\left(w\right)}w\right]Var\left[\tilde{g}\right]$$

© Jiang Jie

4. 3风险厌恶的度量

- 相对风险厌恶系数relative risk aversion：对总财富的相对大小

$$R(w) \equiv -\frac{wu''(w)}{u'(w)} = -w\frac{u''(w)}{u'(w)}$$

© Jiang Jie

4. 3风险厌恶的度量

- 例子：考虑 $u(w)=\frac{1}{1-\gamma}w^{1-\gamma}$，假设γ=3，w=500,000

$$g=\begin{cases}20\%, p=1/2\\ -20\%, p=1/2\end{cases}$$

- 该赌博对于参与者的风险溢价是多少？

© Jiang Jie

4. 4风险厌恶的几个例子

- 风险中性效用函数 $u(w)=cw+d, c>0$

$$A(w)=0, R(w)=0$$

- 负指数效用函数 $u(w)=-e^{-aw}, a>0$

$$A(w)=a, R(w)=aw$$

  - CARA：常数绝对风险厌恶
- 平方效用函数 $u(w)=w-\frac{1}{2}aw^2, a>0, w\in[0,1/a)$

$$A(w)=\frac{a}{1-aw}, R(w)=\frac{aw}{1-aw}$$

© Jiang Jie

4. 4风险厌恶的几个例子

- 幂函数效用函数： $u(w)=\frac{1}{1-\gamma}w^{1-\gamma},\gamma>0,\gamma\neq 1$

$$A(w)=\frac{\gamma}{w},R(w)=\gamma$$

  - CRRA：常数相对风险厌恶
- 对数效用函数： $u(w)=\ln w$

$$A(w)=\frac{1}{w},R(w)=1$$

  - CRRA：常数相对风险厌恶

© Jiang Jie

4. 4风险厌恶的几个例子

- 双曲线绝对风险厌恶（HARA）

$$A(w)=\frac{1}{d+w/\gamma},\gamma\geq -1$$

  - 风险中性效用函数 $d=\infty$
  - 平方效用函数 $d=\frac{1}{a},\gamma=-1$
  - 负指数效用函数 $d=\frac{1}{a},\gamma\to\infty$

© Jiang Jie

4. 4风险厌恶的几个例子

- 幂指数效用函数

$$d=0,\gamma>0\text{且}\gamma\neq1$$

- 对数效用函数

$$d=0,\gamma=1$$

© Jiang Jie

4. 4风险厌恶的几个例子

- 风险厌恶与财富
  - 绝对风险厌恶递增：IARA
  - 绝对风险厌恶递减：DARA

  - 相对风险厌恶递增：IRRA
  - 相对风险厌恶递减：DRRA

© Jiang Jie

4. 4风险厌恶的几个例子

- 一阶风险厌恶

$$u(w)=\begin{cases}a_+(w-\bar{w}), w\geq\bar{w}\\ a_-(w-\bar{w}), w<\bar{w}\end{cases}, a_->a_+>0$$

$$u(\bar{w}-\pi)=E\left[u(\bar{w}+\tilde{g})\right]$$

$$LHS=a_-(\bar{w}-\pi-\bar{w})=-a_-\pi$$

$$RHS=\frac{1}{2}a_+(\bar{w}+\delta-\bar{w})+\frac{1}{2}a_-(\bar{w}-\delta-\bar{w})=\frac{1}{2}(a_+-a_-)\delta=0-\frac{1}{2}(a_--a_+)\delta$$

$$LHS=RHS\Rightarrow\pi=\frac{1}{2}\frac{a_--a_+}{a_-}\delta>0$$

© Jiang Jie

4. 5风险厌恶的比较

- 定理4.4（Pratt）下面的命题是等价的

1. $A_1(w) \geq A_2(w), \forall w$
2. $u_1\left(u_2^{-1}(w)\right)$是凹的
3. $\exists f(\bullet), f'(\bullet) > 0$且$f''(\bullet) \leq 0$，使得$u_1(w) = f\left[u_2(w)\right]$
4. $\pi_1 \geq \pi_2$，对所有的w和公平赌博成立

© Jiang Jie

定理4.4 证明

$1 \Rightarrow 2 \quad f(z) \equiv u_1\left(u_2^{-1}(z)\right) \quad w = u_2^{-1}(z)$

$$f\left(u_2(w)\right) = u_1(w)$$

$$f'\left(u_2(w)\right)u_2'(w) = u_1'(w) \quad (1)$$

$$f''\left(u_2(w)\right)\left[u_2'(w)\right]^2 + f'\left(u_2(w)\right)u_2''(w) = u_1''(w) \quad (2)$$

$$A_1(w) - A_2(w) = -\frac{f''\left(u_2(w)\right)}{f'\left(u_2(w)\right)}u_2'(w)$$

$2 \Rightarrow 3 \quad f(z) \equiv u_1\left(u_2^{-1}(z)\right)$

$$3 \Rightarrow 4 \quad \begin{aligned} u_1(w-\pi_1) &= E\left[u_1(w+\tilde{g})\right] = E\left[f\left(u_2(w+\tilde{g})\right)\right] \\ &\le f\left(E\left[u_2(w+\tilde{g})\right]\right) = f\left(u_2(w-\pi_2)\right) \end{aligned}$$

$4 \Rightarrow 1$ 定义

4. 6随机占优

- 例子

未来回报	概率	
	投资1	投资2
10	0.4	0.4
100	0.6	0.4
2000	0	0.2

- 如何选择？

© Jiang Jie

4. 6随机占优

- 定义：如果 $\forall u' \geq 0 : E\left[u\left(\tilde{x}_A\right)\right] \geq E\left[u\left(\tilde{x}_B\right)\right]$

  则称A相对于B为**一阶随机占优**（First Order Dominance, FSD），记作 $A \gtrsim_{FSD} B$

© Jiang Jie

4. 6随机占优

- 定理4.5：下列叙述等价

(i) $A \gtrsim_{FSD} B$

(ii) $F_A(x) \le F_B(x), \forall x$

(iii) $\tilde{x}_A \sim_d \tilde{x}_B + \tilde{a}$, 其中 $\tilde{a} \ge 0$

这里 $\sim_d$ 表示分布相同

© Jiang Jie

定理4. 5证明

$1 \Leftrightarrow 2$:

假设$x_{A,B}$的取值范围有限（非正态）：

$$E[u(\tilde{x}_A)] - E[u(\tilde{x}_B)] \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\int_0^1 u(x)d[F_A(x) - F_B(x)] \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$u(x)[F_A(x) - F_B(x)]\Big|_0^1 - \int_0^1 [F_A(x) - F_B(x)]u'(x)dx \geq 0 \Leftrightarrow \quad \text{（分部积分）}$$

$$\int_0^1 [F_A(x) - F_B(x)]u'(x)dx \leq 0 \Leftrightarrow \quad \text{（任意}u'(x) \geq 0\text{）}$$

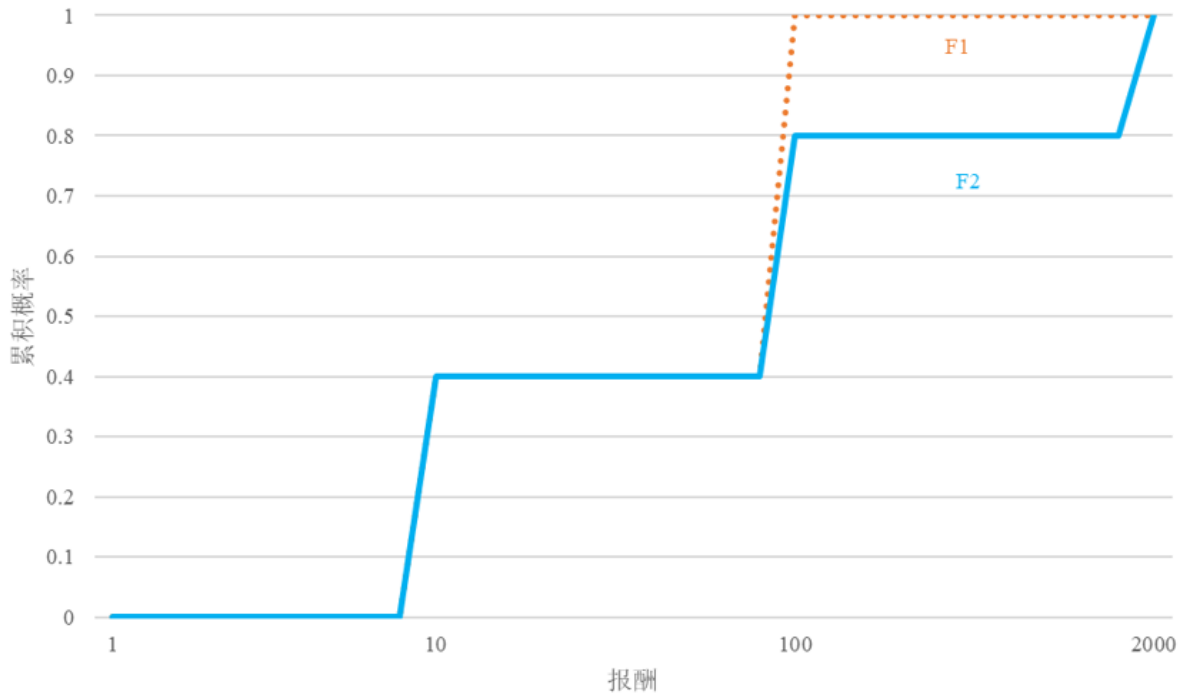
$$\int_{y-\delta}^{y+\delta} [F_A(x) - F_B(x)]dx \leq 0 \Leftrightarrow \quad \text{（取}u'(x) = 1_{x \in [y-\delta, y+\delta]}, 0 < \delta << 1\text{）}$$

$$[F_A(y) - F_B(y)](2\delta) \leq 0$$

© Jiang Jie

4. 6随机占优

- 沿用前例



© Jiang Jie

4. 6随机占优

- 定理4.6：

如果 $A \succsim_{FSD} B$ 且 $E[\tilde{r}_B] \geq r_F$，那么对于 $u' > 0$ 以及 $u'' < 0$，有

$$\max_a E\left[u\left(w(1+r_F)+a(\tilde{r}_A - r_F)\right)\right] \geq \max_a E\left[u\left(w(1+r_F)+a(\tilde{r}_B - r_F)\right)\right]$$

© Jiang Jie

4. 6随机占优

- 定理4.6证明

令 $\overline{w} = w(1+r_F), a_B = Arg\max_a E\left[u\left(\overline{w} + a\left(\tilde{r}_B - r_F\right)\right)\right]$

$$\max_a E\left[u\left(\overline{w} + a\left(\tilde{r}_A - r_F\right)\right)\right] \geq E\left[u\left(\overline{w} + a_B\left(\tilde{r}_A - r_F\right)\right)\right]$$

$$\geq E\left[u\left(\overline{w} + a_B\left(\tilde{r}_B - r_F\right)\right)\right]$$

$$= \max_a E\left[u\left(\overline{w} + a\left(\tilde{r}_B - r_F\right)\right)\right]$$

© Jiang Jie

4. 6随机占优

- 一阶随机占优
  - $A \gtrsim_{FSD} B$ 意味着 $E[\tilde{r}_A] \geq E[\tilde{r}_B]$
  - 必须有特殊的收益分布
  - 一阶随机占优是关于两个组合的占优，不能推广到这两个组合与其他风险资产的组合

© Jiang Jie

4. 6随机占优

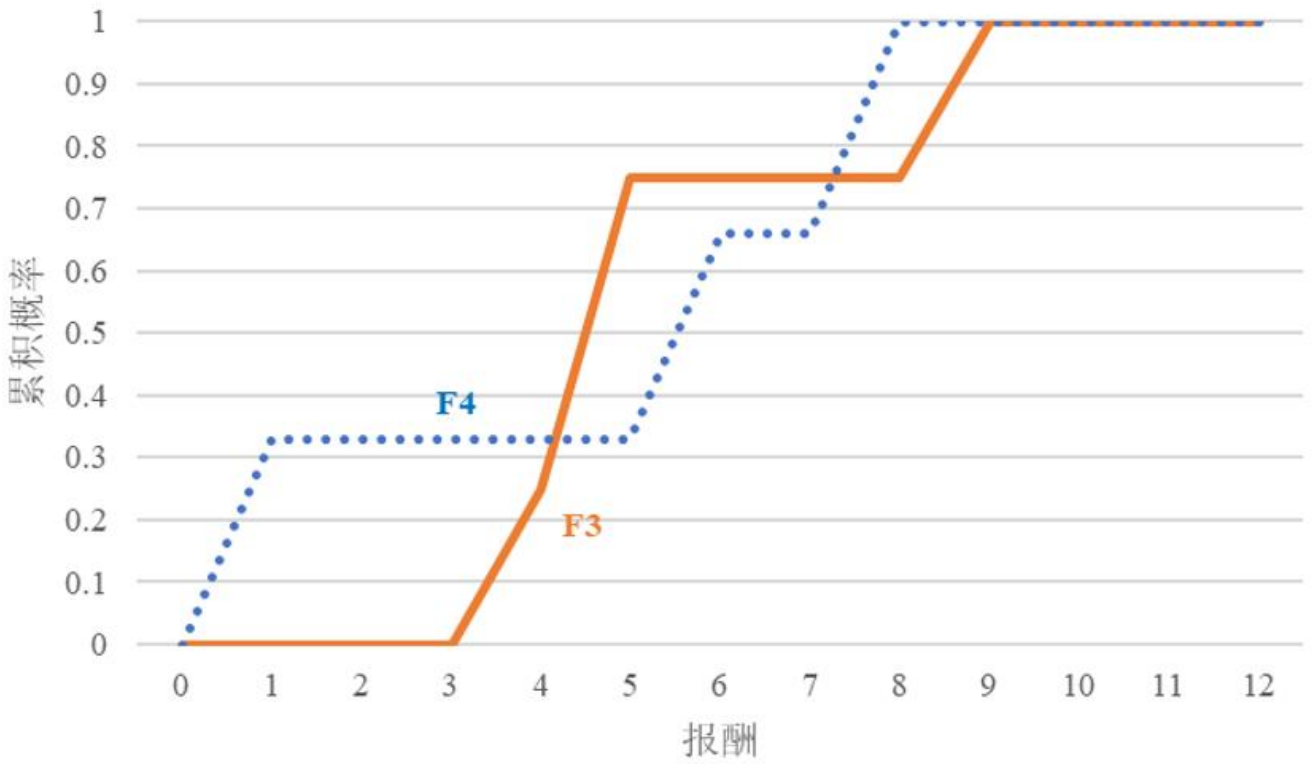
- 例子

投资3		投资4	
回报	概率	回报	概率
4	1/4	1	1/3
5	1/2	6	1/3
9	1/4	8	1/3

- 如何选择？

© Jiang Jie

4. 6随机占优



© Jiang Jie

4. 6随机占优

- 定义：如果 $\forall u'' \le 0 : E\left[u\left(\tilde{x}_A\right)\right] \ge E\left[u\left(\tilde{x}_B\right)\right]$

  则称A相对于B为**二阶随机占优**（Second Order Dominance, SSD），记作 $A \succsim_{SSD} B$

- 比较两个组合的风险

© Jiang Jie

4. 6随机占优

- 定理4.7：下列叙述等价

(i) $A \gtrsim_{SSD} B$

(ii) $E[\tilde{x}_A] = E[\tilde{x}_B]$ 且 $\int_0^y [F_A(x) - F_B(x)]dx \equiv S(y) \leq 0, \forall y$

(iii) $\tilde{x}_B \sim_d \tilde{x}_A + \tilde{e}$ 且 $E[\tilde{e} \mid \tilde{x}_A] = 0$

© Jiang Jie

定理4. 7证明　2→1

由条件 2 知，↵

$$S(0)=0$$

$$S(1)=\int_0^1\left[F_A(x)-F_B(x)\right]dx$$

$$=x\left[F_A(x)-F_B(x)\right]\Big|_0^1-\int_0^1 xd\left[F_A(x)-F_B(x)\right] \qquad (\text{分部积分})$$

$$=-E\left[\tilde{x}_A\right]+E\left[\tilde{x}_B\right]=0$$

$$E\left[u(\tilde{x}_A)\right]\text{-}E\left[u(\tilde{x}_B)\right]=\int_0^1 u(x)d\left[F_A(x)-F_B(x)\right]$$

$$=u(x)\left[F_A(x)-F_B(x)\right]\Big|_0^1-\int_0^1\left[F_A(x)-F_B(x)\right]du(x) \qquad (\text{分部积分})$$

$$=-\int_0^1 u'(x)d\left[F_A(x)-F_B(x)\right]$$

$$=-\int_0^1 u'(x)dS(x)$$

$$=-u'(x)S(x)\Big|_0^1+\int_0^1 S(x)du'(x) \qquad (\text{分部积分})$$

$$=\int_0^1 S(x)u''(x)dx\geq 0 \qquad (\forall u''\leq 0\text{且}S(x)\leq 0)$$

定理4. 7证明　1→2

即证明如果 $E\left[u\left(\tilde{x}_A\right)\right]\text{-}E\left[u\left(\tilde{x}_B\right)\right]=\int_0^1 S(x)u''(x)dx\geq 0$，则 $\forall u''\leq 0$有$S(x)\leq 0$。

反证法：若 $\forall x\in[a,b](0\leq a<b<1)$，有 $S(x)>0$，取

$$u'(x)=\begin{cases}b-a, x\leq a\\ b-x, a<x<b\\ 0, x\geq b\end{cases}$$

则 $\int_0^1 S(x)u''(x)dx=\int_a^b S(x)(-1)dx<0$

这与 $\forall u''\leq 0, \int_0^1 S(x)u''(x)dx\geq 0$ 矛盾，故 $S(x)\leq 0$

© Jiang Jie

定理4. 7证明　3→1

$$
\begin{aligned}
&E\left[u\left(\tilde{x}_B\right)\right]=E\left[u\left(\tilde{x}_A+\tilde{e}\right)\right] \\
&=E\left[E\left[u\left(\tilde{x}_A+\tilde{e}\right)\mid\tilde{x}_A\right]\right] \\
&\le E\left[u\left(E\left(\tilde{x}_A\mid\tilde{x}_A\right)+E\left(\tilde{e}\mid\tilde{x}_A\right)\right)\right] \qquad \left(Jensen\text{不等式}\right) \\
&=E\left[u\left(\tilde{x}_A\right)\right]
\end{aligned}
$$

© Jiang Jie

4. 6随机占优

- 均值保留展型（mean-preserving spread）

随机变量 $\tilde{y}$ 是随机变量 $\tilde{x}$ 的均值保留展型，当且仅当存在一个随机变量 $\tilde{z}$

使得 $\tilde{y}=\tilde{x}+\tilde{z}$，且对任意 $\tilde{x}$ 的实现值 x 都有 $E(\tilde{z}\,|\,x)=0$

© Jiang Jie

4. 6随机占优

- 例子

$$\tilde{x}_A = \begin{cases} 5, prob = \frac{1}{2} \\ 2, prob = \frac{1}{2} \end{cases} \qquad \tilde{e} = \begin{cases} +1, prob = \frac{1}{2} \\ -1, prob = \frac{1}{2} \end{cases} \qquad \tilde{x}_B = \tilde{x}_A + \tilde{e}$$

© Jiang Jie